



VibeTribe

Tu vibra es tu pasaporte

ESTIMACIÓN BASE DE COSTOS

VIBE TRIBE

VIBE TRIBE DEVELOPERS

TUNJA, BOYACÁ 150001

03/05/2026



VibeTribe

Tu vibra es tu pasaporte

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	2
ENFOQUE DE GESTIÓN DE COSTOS.....	3
MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO DE COSTOS.....	4
FORMATO DE REPORTE.....	5
PROCESO DE RESPUESTA A VARIACIONES DE COSTO.....	5
PROCESO DE CONTROL DE CAMBIOS DE COSTO.....	6
PRESUPUESTO DEL PROYECTO.....	6

PROPÓSITO Y ALCANCE DEL DOCUMENTO

La Base de Estimación de Costos (BOE) del proyecto Vibe Tribe documenta y comunica cómo se derivó la estimación del costo del proyecto, proporcionando los datos de respaldo necesarios para establecer rangos de estimación y niveles de confianza. El documento incluye todos los supuestos y restricciones conocidos que aplican al costo del proyecto.

La BOE está organizada siguiendo la jerarquía de la EDT del proyecto, con cada elemento definido por su descripción de trabajo correspondiente. El documento se revisará y actualizará a medida que el equipo obtenga información adicional durante el ciclo de vida del proyecto.

METODOLOGÍA DE ESTIMACIÓN

Técnicas Utilizadas

Se emplearon las siguientes técnicas de estimación, priorizadas según la disponibilidad de información:

- **Estimación Paramétrica:** Aplicada al recurso humano, usando tarifa fija por hora y estimaciones de esfuerzo por sprint basadas en la complejidad del backlog priorizado (MoSCoW + BVP).
- **Estimación Analítica (Bottom-Up):** Aplicada a las fases de Testing/QA y Despliegue, desglosando las actividades en paquetes de trabajo individuales y sumando sus costos.
- **Cotización Directa:** Utilizada para las tarifas de app stores (Google Play, Apple TestFlight) y licencias de herramientas de desarrollo, obtenidas directamente de los proveedores en abril–mayo 2026.
- **Juicio de Expertos:** Aplicado en la estimación de la reserva de gestión y en la validación de los rangos de estimación por parte del equipo de desarrollo.

Base de Tarifa de Recurso Humano



VibeTribe

Tu vibra es tu pasaporte

La tarifa estándar de \$ 9.000 COP/hora para todos los roles del equipo fue definida con base en las siguientes fuentes:

- **Referencia de honorarios de practicantes de ingeniería de sistemas en Colombia (2026):** rango típico entre \$8.000 y \$11.000 COP/h para perfiles junior-intermedio.
- La tarifa única para todos los roles busca simplicidad en la gestión académica; en un contexto comercial se diferenciaría por seniority y especialización.
- **Dedicación estimada:** 30 horas-persona/semana por ingeniero en fases de desarrollo activo; 25 h/semana en fases de inicio y 20 h/semana en despliegue.

SUPUESTOS Y RESTRICCIONES

ID	Tipo	Descripción	Impacto en Costo
A-01	Supuesto	Los 4 integrantes del equipo están disponibles al 100% durante las 16 semanas del proyecto.	Cualquier baja de disponibilidad aumenta el costo de mano de obra hasta un 25%.
A-02	Supuesto	Los costos de AWS se calculan en base a instancias de nivel Free Tier o mínimas (t3.micro/db.t3.micro) para el ambiente de desarrollo.	Escalar a producción completa puede triplicar el costo de infraestructura.
A-03	Supuesto	No se contratarán servicios externos ni freelancers durante el proyecto.	Su incorporación requeriría revisión completa del presupuesto.
A-04	Supuesto	El tipo de cambio USD/COP utilizado es \$4.000 COP por USD (vigente al momento de elaboración).	Variaciones del 10% en el tipo de cambio afectan $\pm$ \$45.000 COP los costos en dólares.
R-01	Restricción	El plazo de 16 semanas es innegociable. Ante restricción de tiempo se reduce el alcance funcional.	Prioridad sobre el presupuesto; no se agregan costos por extensión de tiempo.



VibeTribe

Tu vibra es tu pasaporte

R-02	Restricción	Los costos de infraestructura cloud no pueden superar el 15% del presupuesto total.	Valor crítico de control. Superar este límite activa el proceso de variación de costos.
R-03	Restricción	El presupuesto es de origen académico (UPTC); no existen fuentes comerciales de financiamiento.	No hay posibilidad de ampliar el presupuesto fuera del proceso académico formal.

ESTIMACIÓN BASE DE COSTOS POR ELEMENTO DE EDT

La siguiente tabla presenta la estimación detallada de costos organizada por fases y módulos del proyecto. Todos los valores están expresados en Pesos Colombianos (COP).

Proyecto: Vibe Tribe – Aplicación Móvil de Viajes Colaborativos					Fecha: Mayo 2026 Código: VBT-2026-01			
Categoría / Fase	Materia I (COP)	Mano de Obra (COP)	Otros Costos	Costo Base	Reserva	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Metodología
Elemento WBS: 1.0		Gestión y Diseño						
Diseño	\$ 0	\$ 2.400.000	\$ 5.020.000	\$ 7.420.000	\$ 240.000	\$ 7.660.000	Presupuesto académico UPTC	Estimación Paramétrica
Descripción WBS: Definición de la arquitectura del sistema, elaboración del SOW, diseño de prototipos UX/UI de alta fidelidad, definición de criterios de aceptación técnicos y configuración de entornos de nube (AWS) con pipelines de CI/CD (GitHub Actions).								
Descripción de Costo: 80 horas hombre distribuidas entre 4 ingenieros (Diego, Camilo, Juan José, Katlyn) con una tarifa de \$30.000 COP/h.								



VibeTribe

Tu vibra es tu pasaporte

Elemento WBS: 2.1		Sprint 1: Módulo Autenticación						
Desarrollo	\$ 0	\$ 4.800.000	\$ 1.950.000	\$ 6.750.000	\$ 480.000	\$ 7.230.000	Presupuesto académico UPTC	Estimación Paramétrica

Descripción WBS: Implementación de protocolos de seguridad OAuth2, integración con proveedores externos (Google/Apple) y configuración de tokens JWT para la gestión de sesiones seguras de los usuarios.

Descripción de Costo: Mano de obra especializada para backend y seguridad, incluyendo una capacitación específica en protección de datos y el costo de oportunidad del equipo senior asignado.

Elemento WBS: 2.2		Sprint 2: Módulo Paquetes de Viaje						
Desarrollo	\$ 0	\$ 4.800.000	\$ 2.100.000	\$ 6.900.000	\$ 480.000	\$ 7.380.000	Presupuesto académico UPTC	Estimación Paramétrica

Descripción WBS: Desarrollo de la lógica de negocio para que los usuarios publiquen itinerarios, incluyendo la integración con APIs de mapas y el sistema de almacenamiento de archivos multimedia (S3).

Descripción de Costo: Principalmente mano de obra de desarrollo frontend y móvil, sumado a los costos variables por consumo de almacenamiento y tráfico de datos en la nube.

Elemento WBS: 2.3		Sprint 3: Módulo Comunidad e Inscripciones						
Desarrollo	\$ 0	\$ 4.800.000	\$ 700.000	\$ 5.500.000	\$ 480.000	\$ 5.980.000	Presupuesto académico UPTC	Estimación Paramétrica

Descripción WBS: Configuración de servicios de mensajería en tiempo real (WebSockets) y notificaciones push para la coordinación entre viajeros, junto con la automatización de backups de la base de datos.

Descripción de Costo: Se compone de horas hombre de integración y los costos fijos mensuales de retención de datos y servicios de mensajería escalables.



VibeTribe

Tu vibra es tu pasaporte

Elemento WBS: 2.4		Sprint 4: Módulo Moderación y Seguridad						
Desarrollo	\$ 0	\$ 2.400.000	\$ 3.700.000	\$ 6.100.000	\$ 240.000	\$ 6.340.000	Presupuesto académico UPTC	Estimación Paramétrica
Descripción WBS: Construcción de la interfaz de administración para reporte de usuarios y gestión de perfiles de viajeros, asegurando la integridad de la comunidad mediante filtros de contenido.								
Descripción de Costo: Inversión en horas de analista de requisitos y desarrollo, además de costos indirectos relacionados con las licencias de software de soporte al equipo.								

Elemento WBS: 3.0		Despliegue y Cierre						
Calidad	\$ 0	\$ 1.920.000	\$ 15.800.000	\$ 17.720.000	\$ 192.000	\$ 17.912.000	Presupuesto académico UPTC	Estimación Analítica
Descripción WBS: Ejecución de auditorías de seguridad (Pentesting), pruebas de carga, corrección de errores críticos, registro oficial de marca ante la SIC y despliegue final en tiendas de aplicaciones.								
Descripción de Costo: Incluye costos directos legales (registro de marca), inversión en calidad (pruebas en dispositivos reales) y el pago de instancias reservadas de servidores para el lanzamiento.								



VibeTribe

Tu vibra es tu pasaporte

Elemento WBS: 4.0		Gestion del Proyecto						
Despliegue	\$ 0	\$ 6.240.000	\$ 10.160.000	\$ 16.400.000	\$ 624.000	\$ 17.024.000	Presupuesto académico UPTC	Estimación Analítica + Cotización
Descripción WBS: Formalización de la entrega técnica, elaboración de manuales de usuario, liquidación de contratos de servicios y sesión de lecciones aprendidas para el cierre del proyecto.								
Descripción de Costo: Gastos notariales y legales de liquidación, amortización final de equipos de cómputo y horas de gestión administrativa para la entrega de la documentación final.								

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO	\$ 0	\$ 27.360.000	\$ 39.430.000	\$ 66.790.000	\$ 2.736.000	\$ 69.526.000		
--------------------------------	------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	--	--

RESUMEN DE COSTOS POR CATEGORÍA

Categoría	Costo Base (COP)	Con Reserva (COP)	% del Total
Gestion y Diseño	\$ 7.420.000	\$ 7.660.000	11,02%
Sprint 1: Módulo Autenticación	\$ 6.750.000	\$ 7.230.000	10,4%
Sprint 2: Módulo Paquetes de Viaje	\$ 6.900.000	\$ 7.380.000	10,61%
Sprint 3: Módulo Comunidad e Inscripciones	\$ 5.500.000	\$ 5.980.000	8,6%
Sprint 4: Módulo Moderación y Feedback	\$ 6.100.000	\$ 6.340.000	9,12%
Despliegue y Cierre	\$ 17.720.000	\$ 17.912.000	25,76%
Gestión del Proyecto	\$ 16.400.000	\$ 17.024.000	24,49%
TOTAL	\$ 66.790.000	\$ 69.526.000	~100%



VibeTribe

Tu vibra es tu pasaporte

RANGO Y NIVEL DE CONFIANZA

Dada la naturaleza del proyecto y el nivel de detalle disponible al momento de elaboración, se establece el siguiente rango de estimación:

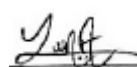
Escenario	Factor	Estimación (COP)	Confianza
Optimista	-10%	\$ 62.573.400	20%
Más Probable (Base)	0%	\$ 69.526.000	70%
Pesimista	+25%	\$ 86.907.500	10%



VibeTribe

Tu vibra es tu pasaporte

ACEPTACIÓN DEL DOCUMENTO

Rol	Nombre	Firma y Fecha
Scrum Master / Gerente de Desarrollo	Juan José Albornoz Velazco	
Directora del Proyecto / Product Owner	Katlyn Galvis Rodríguez	
Desarrollador Principal (Frontend)	Camilo Andrés Arias Tenjo	Diego Tenjo
Desarrollador / Analista QA	Diego Fernando Aguirre Tenjo	